



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Abrar Rafi Dwianto - 5024241046

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1. Percobaan 1 Crimping

pada percobaan ini kami diminta untuk mengcrimping kabel LAN, langkah-langkah yang kami lakukan sebagai berikut:

- (a) mengupas bagian luar kabel sesuai panjang yang di ingin kan
- (b) menata kabel mikro yang ada didalam sesuai konfigurasi stright
- (c) menggunting hingga panjang yang cukup untuk kemudian dimasukan ke konektor RJ45



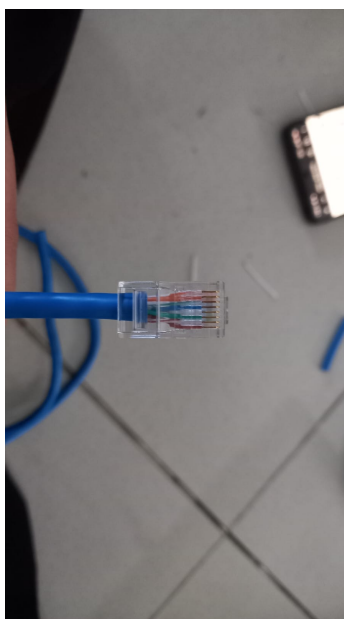
Gambar 1: memotong kabel

- (d) bila telah yakin maka krimping menggunakan tang krimping



Gambar 2: mengkrimping kabel

(e) lakukan langkah yang sama untuk ujung lainnya



Gambar 3: hasil krimping

(f) Cek dengan LAN checker untuk mengetahui kabel LAN berhasil atau salah

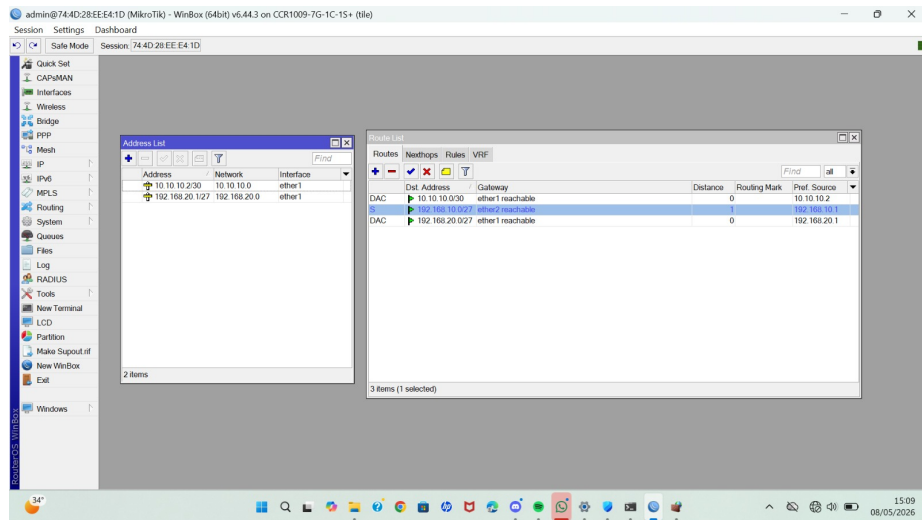


Gambar 4: hasil check dengan LAN checker

2. Percobaan 2 routing statis

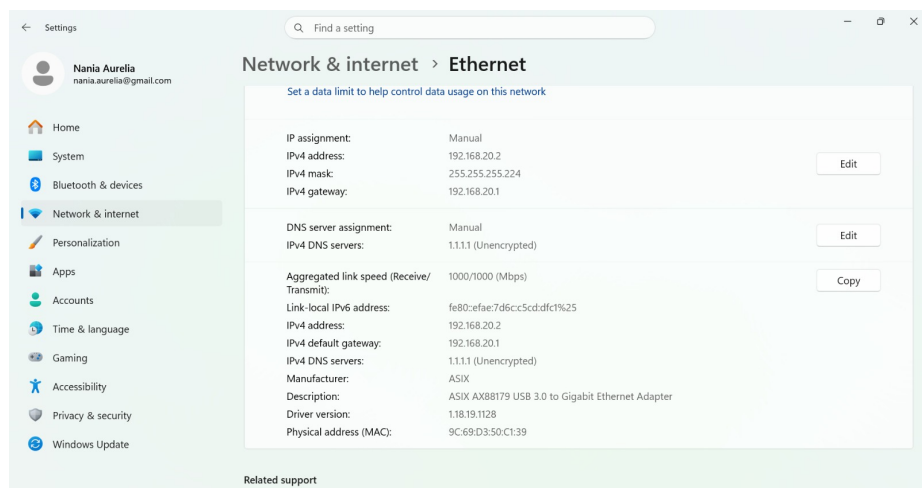
pada percobaan ini kami diminta untuk melakukan konfigurasi routing statis untuk menghubungkan 2 router dan 2 laptop agar dapat saling berkomunikasi. langkah yang kami lakukan adalah.

- (a) menghidupkan kedua router dan sambungkan ke laptop masing-masing di eth 2 lalu akses winbox pada masing-masing laptop.
- (b) hubungkan router 1 ke router 2 slot eth 1
- (c) set IP untuk router 1 pada eth 1 sebagai 10.10.10.1/30 dan router 2 sebagai 10.10.10.2/30.
- (d) hubungkan tiap router ke masing-masing laptop pada eth 2.
- (e) konfigurasi IP untuk router 1 sebagai 192.168.10.1/27 dan router 2 sebagai 192.168.20.1/27.
- (f) menambahkan route secara manual. Untuk router 1 agar dapat berkomunikasi dengan network 192.168.20.0 maka network perlu ditambahkan dan di set gatewaynya ke 10.10.10.2, untuk router 2 agar dapat berkomunikasi dengan network 192.168.10.0 maka network perlu ditambahkan dan di set gatewaynya ke 10.10.10.1



Gambar 5: konfigurasi router

- (g) mengkonfigurasi IP laptop. laptop yang terhubung ke router 1 dikonfigurasi IP nya menjadi statis 192.168.10.2/27 dengan gateway 192.168.10.1, sedangkan untuk laptop yang terhubung dengan router 2 dikonfigurasi IP nya menjadi statis 192.168.20.2/27 dengan gateway 192.168.20.1



Gambar 6: konfigurasi laptop

- (h) coba ping laptop 2 dari laptop satu dan sebaliknya

3. Percobaan 3 routing dinamis

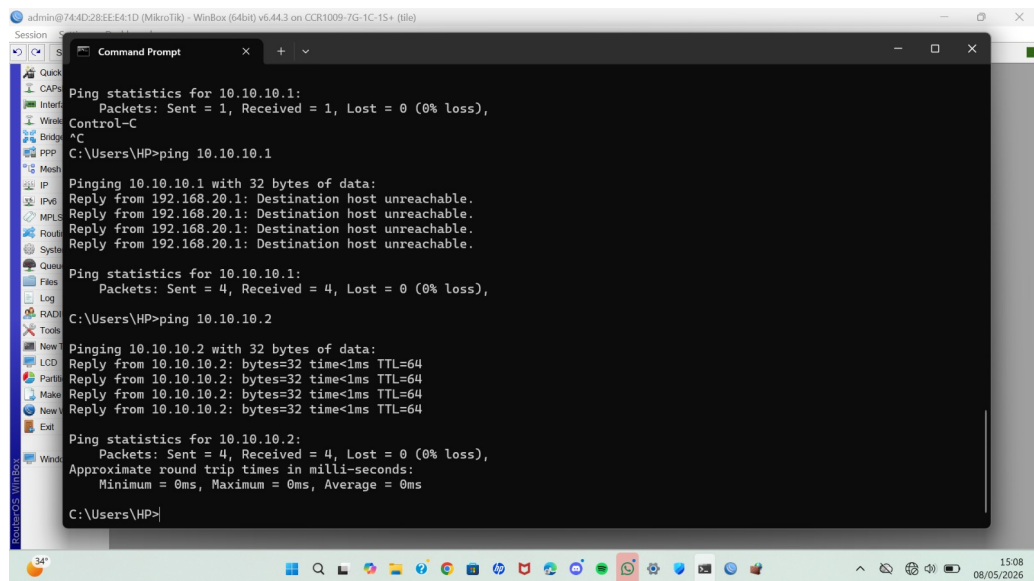
karena pada saat praktikum kami masih bermasalah pada percobaan pertama dan tidak cukup waktu untuk melanjutkan ke percobaan 3 akhirnya kami tidak mengerjakan percobaan 3.

2 Analisis Hasil Percobaan

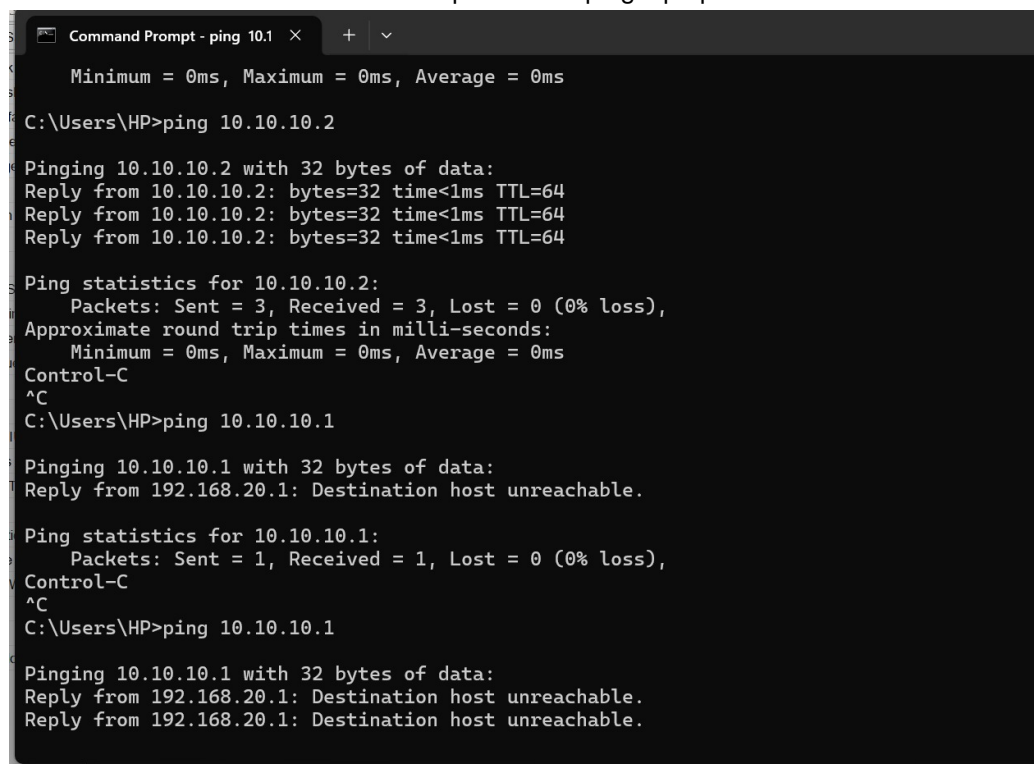
Pada percobaan pertama masing-masing dari kami mencoba membuat kabel lan sendiri dengan konfigurasi straight. Dari percobaan ini kabel LAN yang saya buat berhasil, dibuktikan dengan LAN checker yang lampunya menyala sesuai dengan urutan yang benar.

Pada percobaan ke dua kami mencoba melakukan konfigurasi routing statis. kami telah melakukan setting sesuai dengan modul yang di berikan tetapi entah kenapa ketika mencoba tes ping antar

laptop, paket tidak terkirim. ketika mencoba untuk ping ke router sendiri namun ke alamat IP router (10.10.10.x) juga data tidak bisa terkirim. Hal ini mungkin terjadi karena adanya setup tambahan yang belum dilakukan pada router agar dapat mengirim paket tersebut, mungkin juga karena kabel yang kurang tertancap, atau ada ketidaktelitian ketika kami mengkonfigurasi router tersebut.



Gambar 7: percobaan ping laptop 1

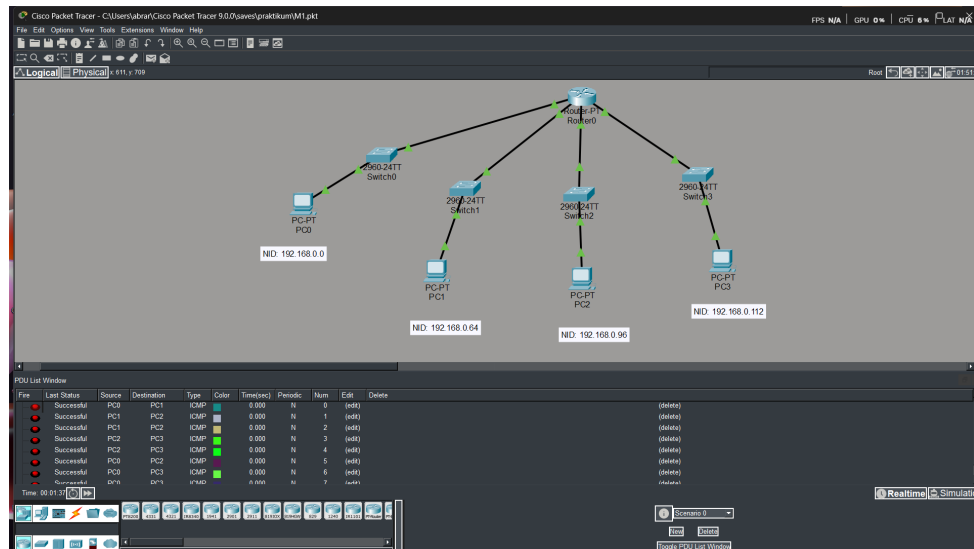


Gambar 8: percobaan ping laptop 2

Untuk percobaan ke 3 tidak kami lakukan karena waktu yang tidak memungkinkan dan juga karena router masih tidak dapat berkomunikasi sehingga besar kemungkinan routing dinamis juga tidak bisa dilakukan.

3 Hasil Tugas Modul

1.



Gambar 9: topologi

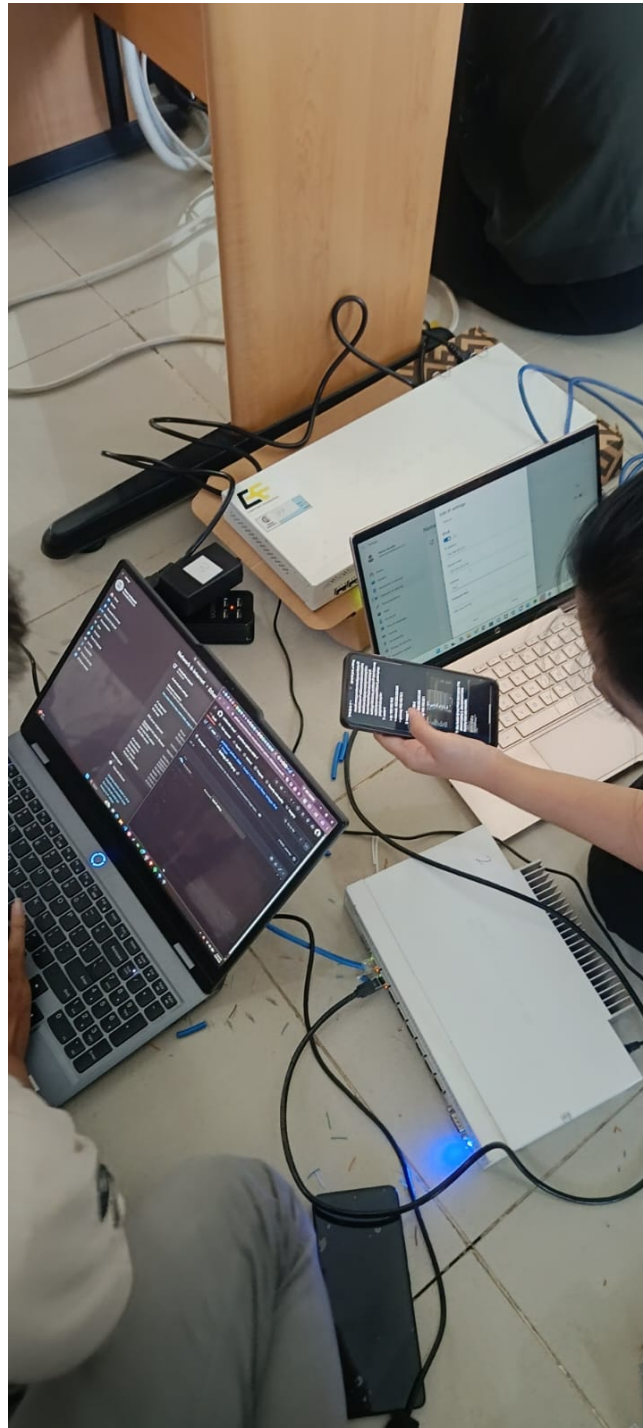
2. kesulitan yang kami hadapi selama praktikum lebih ke tahap debugging error yang terjadi selama praktikum berlangsung.

4 Kesimpulan

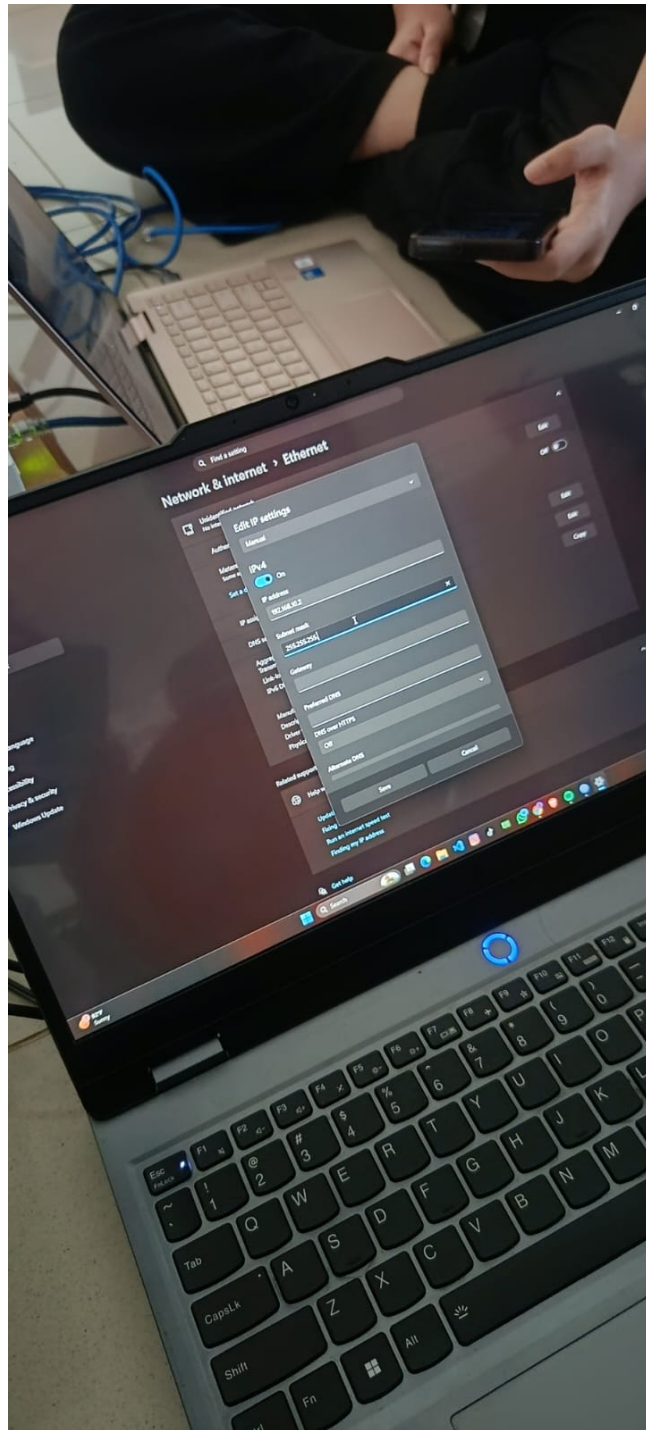
pada praktikum kali ini kabel LAN yang kami buat berfungsi dengan normal dan dapat digunakan. Selain itu untuk membuat komputer saling berkomunikasi maka sangat perlu melakukan konfigurasi IP dengan benar, konfigurasi network address, subnet, dan gateway juga perlu diperhatikan agar data yang dikirim sampai ke komputer tujuan dengan benar.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 10: dokumentasi 1



Gambar 11: dokumentasi 2